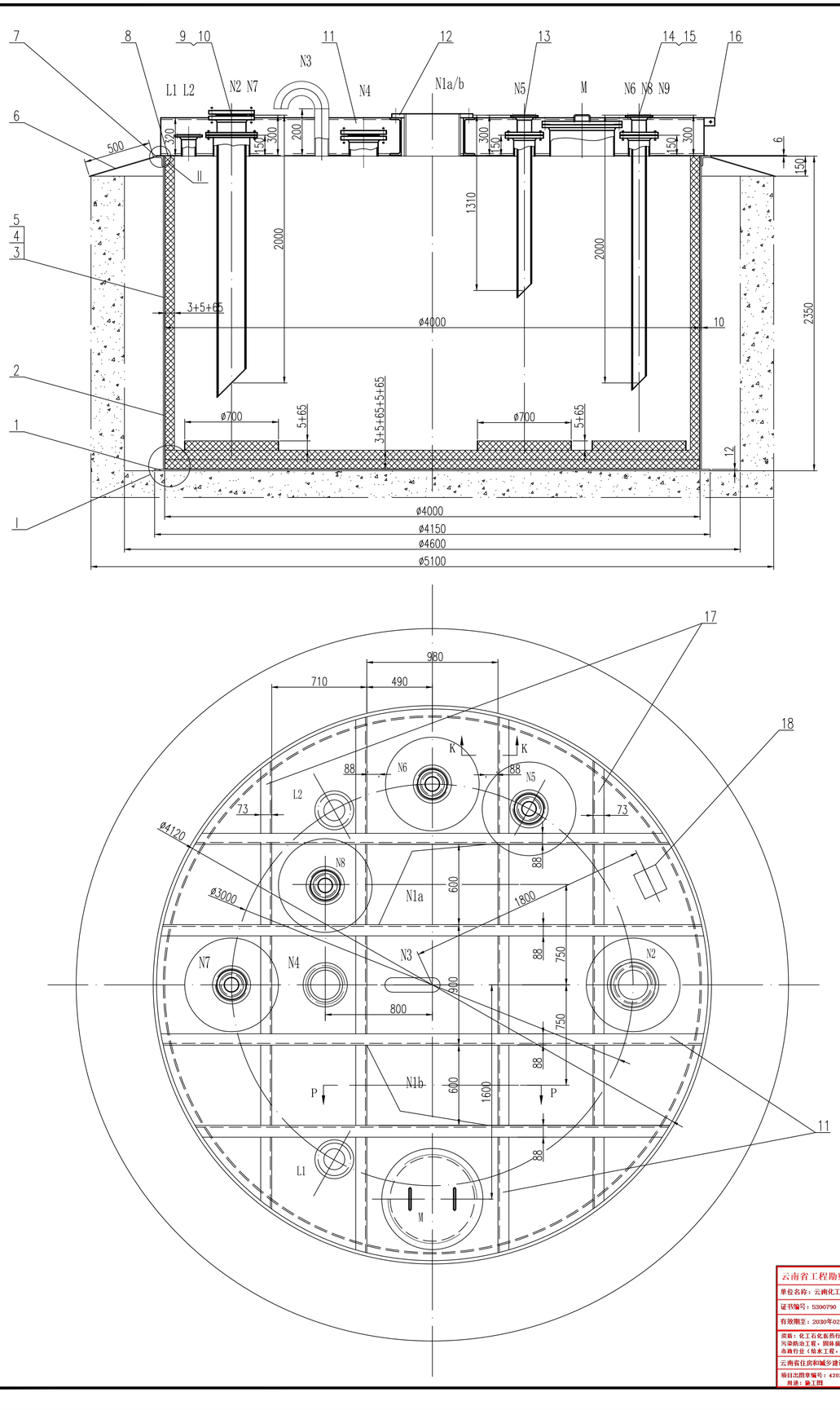
会签 Соав. подп.	姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись
工艺 Технология	甘丽平	
设备 Машина		
起运 Отрасль		
自控 Контроль измер.		
给排水 Вод.		
电 Электричество		
热视 Теплотехн. измер.		
建筑 Архитектура		
结构 Конструкции		
总图 Генпл.		
设计经理 Директор по проектам		



其他技术要求:
Прочие технические требования:

1. 焊接采用电弧焊,焊条型号为:S31603之间:E316L-16;S31603与碳钢之间:E309Mo-16;Q235B之间:E4315。
1. Сварка выполняется электродуговой сваркой с применением следующих электродов: для соединения S31603 между собой – E316L-16; для соединения S31603 с углеродистой сталью – E309Mo-16; для соединения Q235B между собой – E4315.
2. 氨泄漏检测及设备请求表。
2. Сварные швы крышки должны подвергаться испытанию на герметичность керосином.
3. 焊缝,焊底的对接焊缝及进行X射线探伤检查,探伤长度不小于每条焊缝长度的10%,且大于250mm.全部T型焊缝进行100%X射线探伤检查.
射线探伤符合NB/T 47013.2-2015规定中Ⅱ级为合格.焊板与底板连接的角焊缝进行100%渗液探伤检查,并符合NB/T 47013.5-2015规定中PT-Ⅰ级为合格.
3. Стыковые швы стенок и дна резервуара должны подвергаться рентгенографическому контролю, при этом длина контролируемого участка должна составлять не менее 10% длины каждого шва, но не менее 250 мм. Все Т-образные швы подвергаются 100% рентгенографическому контролю. Рентгенографический контроль должен соответствовать уровню III по стандарту NB/T 4703.3.2–2015. Угловые швы соединения стенки и днища подвергаются 100% капиллярному контролю на проникающую жидкость и должны соответствовать уровню PT–I по стандарту NB/T 47013.5–2015.
4. 设备材里表面应进行喷砂处理,达到Sa2.5级.
4. Поверхность футеровки оборудования должна подвергаться пескоструйной обработке с достижением класса Sa2.5.
5. 砖板层贴衬前先敷设一层隔离层,厚度3mm.
5. Перед облицовкой слоем кирпичной или плиточной кладки предварительно уложить слой изоляции толщиной 3 мм.
6. 设备底衬耐酸砖第二层,缝体衬耐酸砖第一层,每个进料口所在位置底板上设置一个防冲刷板,板结构采用KP1耐酸胶泥.
6. Дно оборудования выстлать двойным слоем кислотостойких керамических плит, корпус ванны – одинарным слоем кислотостойких керамических плит. На днище в месте каждого загрузочного отверстия установить один защитный бункер от эрозии. В качестве клеящего состава использовать кислотостойкую глину КП1.
7. 砖板薄间尺寸不足时,应采用厚砖来调整,不准填塞胶泥或砖块,更不对其他砖缝干塞胶泥,并反对向斜主砖缝中挤出多余胶泥.
7. При недостатке размеров для укладки кирпичей или плит, следует заполнять нехватки специально изготовленными профильными кирпичами или плитами, а не мастикой или осколками кирпичей/плит. Швы облицовки должны быть рабными и полностью заполненными, при этом излишки мастики, выдавленные из швов, необходимо своевременно удалять.
8. 砌砖时里施工完毕后,需进行抗酸化处理和碱化处理.
8. После завершения монтажа углеродного кирпичного футеровки требуется провести термическую отверждение и кислотную обработку.
9. 用5~10倍放大镜检查面砖缺陷检查,不允许产生裂纹,气泡等现象.
9. Проверить швы кладки на поверхности с помощью лупы увеличением 5 -10 раз трещины, пузырьки и другие подобные дефекты не допускаются.
10. 所有钢铁制构件表面除环氧富锌底漆二道60-80μm,云铁环氧漆中间层一道50μm,丙烯酸聚氨酯面漆二道80-100μm,表面质量达到GB/T8923.1-2011规定中Sa2.5级.
10. Все наружные поверхности углеродистых стальных конструкций должны быть покрыты двумя слоями эпоксидной цинконаполненной грунтовки толщиной 60–80 мкм, одним слоем эпоксидной промежуточной краски с микаленным железом толщиной 50 мкм и двумя слоями акриловой полиуретановой финишной краски толщиной 80–100 мкм, при этом качество поверхности должно соответствовать уровню Sa2,5 по стандарту GB/T 8923.1–2011.

件号 Номер детали	图号或标准号 Номер чертежа или номер стандарта	名称 Название	数量 Количество	材料 Материал	单重(kg) Единичная масса	总重(kg) Общая масса	备注 Примечания
M	HG/T21516-2014	人孔 X b(NM-PTFE) 600-6 Люк X b (NM-PTFE) 600-6	1	组合件 Сборочный узел		181	
L1~2	HG/T20592-2009	法兰 SO150(B)-16RF Фланец PL150 (G – 16 RF	2	S31603II	7.5	15	
		接管 ø159X6 Труба стальная159 ×6	2	S31603	3.46	6.92	H~150
N9套管 N9муфта	GB/T95-2002	垫圈 16 Прокладка 20	8	100HV	0.01	0.08	
	GB/T6170-2015	螺母 M16 Гайка M20	8	8级 8бакалой уровень	0.029	0.23	
	GB/T5782-2016	螺栓 M16X70 Болт M20 ×80	8	8.8级 8.8бакалой уровень	0.16	1.28	
	HG/T20606-2009	垫片 RF 100-10(B) Прокладка RF 150-10(G)	1	PTFE		/	
	HG/T20592-2009	法兰 PL100 (B) -10 RF Фланец PL10D (G – 10 RF	1	S31603		4.5	
		接管 ø108X5 Труба стальная108 ×5	1	S31603		1.94	H~150
N5套管 N6套管 N8套管 N5муфта/N6муфта/N8муфта	GB/T95-2002	垫圈 20 Прокладка 20	24	100HV	0.014	0.34	
	GB/T6170-2015	螺母 M20 Гайка M20	24	8级 8бакалой уровень	0.052	1.25	
	GB/T5782-2016	螺栓 M20X80 Болт M20 ×80	24	8.8级 8.8бакалой уровень	0.23	5.52	
	HG/T20606-2009	垫片 RF 150-10(B) Прокладка RF 150-10(G)	3	PTFE		/	
	HG/T20592-2009	法兰 PL150 (B) -10 RF Фланец PL150 (G – 10 RF	3	S31603	7	21	
		接管 ø159X6 Труба стальная159 ×6	3	S31603	3.5	10.5	H~150
N4	HG/T20592-2009	法兰盖 BL200(B)-16 RF Блиндфланец BL200(G)-16 RF	1	S31603		16.5	
	GB/T6170-2015	螺母 M20 Гайка M20	12	8级 8бакалой уровень	0.052	0.63	
	GB/T5782-2016	螺栓 M20X80 Болт M20 ×80	12	8.8级 8.8бакалой уровень	0.28	3.36	
	HG/T20606-2009	垫片 RF 200-16(B) Прокладка RF 200-16(G)	1	PTFE		/	不开孔 непрорезна
	HG/T20592-2009	法兰 SO200(B)-16 RF Фланец PL200 (G – 16 RF	1	S31603II		10	
		接管 ø219X6 Труба стальная219 ×6	1	S31603		4.82	H~150
N3		接管 ø219X6 Труба стальная219 ×6	1	S31603		6.61	H~206
	GB/T12459-2017	弯头 DN200x6-II-180EL Колено DN200 ×6-II-180EL	1	S31603		7.6	
N2, N7套管 N2N7муфта	GB/T95-2002	垫圈 20 Прокладка 20	24	100HV	0.014	0.17	
	GB/T6170-2015	螺母 M20 Гайка M20	24	8级 8бакалой уровень	0.051	0.61	
	GB/T5782-2016	螺栓 M20X80 Болт M20 ×80	24	8.8级 8.8бакалой уровень	0.28	3.36	
	HG/T20606-2009	垫片 RF 250-10(B) Прокладка RF 250-10(G)	2	PTFE		/	
	HG/T20592-2009	法兰 PL250 (B) -10 RF Фланец PL250 (G – 10 RF	2	S31603	12	12	
		接管 ø273X6 Труба стальная	2	S31603	6	6	H~150

管口材料表
Таблица материалов патрубков

件号 Номер детали	图号或标准号 Номер чертежа или номер стандарта	名称 Название	数量 Количество	材料 Материал	单重(kg) Единичная масса	总重(kg) Общая масса	备注 Примечания
20		垫板130x4 L~22.2m Полоса 130 ×4 длина ~22,2 м	1	S30408		92.4	
19		钢板 360x12 Стальная пластина 360M2	1	S31603		107	
18		防撞板 Подтабка для плиты	1	S30408		1.56	
17		槽钢 [20a L=3348 Швеллер [20a L=3348	2	Q235B	75.79	151.6	
16		接地板 100x50x10 Плита заземления 100X50M0	2	S30408	0.24	0.48	
15	3147-5H123-02-04	挂板LTN9 Выбор кислоты N9	1	组合件 Сборочный узел		18.92	
14	3147-5H123-02-04	硫酸入口N6, 进酸口N8 Ввод серной кислоты N6, ввод кислоты N8	2	组合件 Сборочный узел	40.87	81.74	
13	3147-5H123-02-04	回流口N5 Обратный патрубок N5	1	组合件 Сборочный узел		31.95	
12	3147-5H123-02-03	安装板 Прокладка для насоса	2	Q235B	57.56	115.1	
11		槽钢 [32a Швеллер №32a	~20.5m	Q235B		885	
10	3147-5H123-02-04	开车母酸进口N7 Калибровка кислоты инжект N7	1	组合件 Сборочный узел		118.7	
9	3147-5H123-02-04	硫酸入口N2 Ввод серной кислоты N2	1	组合件 Сборочный узел		98.2	
8		盖板 ø4120 S=6 Крышка ø4120 S=6	1	S31603		648	
7		角钢圈L75x75x8 Кольцо из уголков стали L75 ×75 ×8	1	Q235B		114.2	
6	3147-5H123-02-03	筋板圈 Пояс-ребро	1	Q235B		322.1	
5		KP1耐酸胶泥 Кислотостойкая шпатлевка КП1	1	/		~1632	

设计、制造、检验与验收主要数据表
Таблица основных данных по проектированию, изготовлению, испытаниям и приемке

设计参数 Параметры проектирования			设计、制造、检验与验收标准 Стандарты проектирования, изготовления, испытаний и приемки
容器类别/级别 Категория/класс сосудов		/	标准 Стандарты и нормы: NB/T 47053.1-2022 «Сосуды работающие под атмосферой» NB/T 47053.1-2022 «Сосуды работающие под атмосферой» HG/T20584-2020 «Технические нормы химической стойкости химических сосудов» HG/T20678-2023 «Технические нормы химической стойкости металлов с облицовкой» HG/T20580-2020 «Основы расчета толщины стенки оборудования и трубопроводов из кирпича и плит»
设计使用年限 Проектный срок службы	год	/	
参数名称 Наименование параметра		数值 Смысл	
工作压力 Рабочее давление	MPa	常压 Атмосферное давление	
设计压力 Расчетное давление	MPa	常压 Атмосферное давление	
工作温度 Рабочая температура	℃	`40	
设计温度 Расчетная температура	℃	50	
介质名称 Наименование среды		10% NaOH溶液 93%, 98% сверная кислота	焊接接头型式及尺寸 Тип и размеры сборных соединений: 除图中注明外, 其余焊接结构按HG/T20583-2020 《钢制化工容器结构设计规范》的相关规定 За исключением указанного на чертеже, остальные сборные конструкции соответствуют требованиям стандарта HG/T20583 «Нормы проектирования конструкций стальных химических сосудов».
介质特性 Характеристики среды		腐蚀性极强 Категория коррозии 1A	焊缝型式 Контурная сварочная шва: 除已标外采用不连续焊 Если не указано иное, используется полностью сварная конструкция.
介质密度 Плотность среды	kg/m3	1836	焊缝特性 Высота катета углового сварного шва: 设计时不允许有缺陷 Если не указано иное, берется толщина более тонкой сборной детали.
介质流量 Расход среды	m3/h	/	检测比例 Стандарт на сборку трубных фланцев и патрубков: 按相应法兰标准 В соответствии с соответствующим стандартом на фланцев
腐蚀裕量 Запас прочности на коррозию	mm	焊缝系数取: 1 焊缝系数: 1 Стенка и дно резервуара толщиной 3 мм Крышка реакторного бокодного 1 мм	焊接规程 Правила сварки: NB/T47015-2023 NB/T47015-2023
焊缝系数 (角接/对头) Коэффициент сварного соединения (наклад/заклепка)		0.85	
全容积 Общий объем	m3	`28	
装量系数 Коэффициент заполнения		/	
加热面积 Площадь нагрева	m2	/	
焊缝两对应压力 Давление открытия дыхательного клапана	KPa	/	
基本风压 Базовое давление ветра	KPa	0.38	
基本雪压 Базовое снеговое давление	KPa	0.5	
抗震设防烈度 Категория сейсмобезопасности		UZLS-8(0.2)	
场地土类型/场地分组 Тип грунта на площадке/Сейсмическая группировка			
保温/防火材料密度 Теплоизоляционная/огнезащитная материалы (плотность)	kg/m3	/	
保温/防火材料厚度 Толщина теплоизоляционного/огнезащитного материалов	mm	/	
型式 Тип		/	
转速 Частота вращения	rpm	/	
电机功率 Мощность электродвигателя	KW		
设备净重 Вес нетто оборудования	kg	`17287	
其中不锈钢重 Вес нержавеющей стали	kg	`1516	

主要受压元件材料 Материал основных элементов, подверженных давлению					
名称 Название	标准 Стандарт	牌号 Марка	供货状态 Состояние поставки	附加要求 Дополнительные требования	
板材 Листовой материал	GB/T3274-2017	Q235B	热轧 Горячая прокатка	/	
板材 Листовой материал	GB/T4237-2015	S31603	固溶 Твердый раствор	/	
锻件 Кованые детали	NB/T47010-2017	S31603II	固溶 Твердый раствор	/	
管材 Трубы	GB/T 14976-2012	S31603	固溶 Твердый раствор	/	

管口表
Таблица трубных патрубков

符号 Символ	公称尺寸 Номинальный размер	公称压力 Номинальное давление	连接标准 Стандарт соединения	法兰型式 Тип соединительной поверхности	法兰形式 Тип фланца	用途或名称 Назначение или название	伸出长度 Выступающая длина
N1a/b	详见 см. рисунок					料液出口 Выпускной патрубок насоса для слива жидкости	
N2	DN200/250	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	硫酸入口（备管） Ввод серной кислоты (со запасом)	300
N3	DN200	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	排气口 Выхлопное отверстие	150
N4	DN200	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	备用口（配法兰盖） Резервный патрубок (с заводской заглушкой)	150
N5	DN100/150	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	回流口（备管） Патрубок рециркуляции (со запасом)	150
N6	DN100/150	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	硫酸入口（备管） Ввод серной кислоты (со запасом)	150
N7	DN200/250	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	开车母酸进口（备注二备） Ввод стартовой жидкой кислоты (с запасной заглушкой)	150
N8	DN100/150	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	进酸口（备管） Ввод кислоты (со запасом)	150
N9	DN50/100	PN16/PN10	HG/T20592-2009	SO/PL	RF	排酸口（备管） Выпуск кислоты (со запасом)	150
L1	DN150	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	注料进口计量口 Штуцер приготовления добавления	150
L2	DN150	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	现场液位计接口 Отвод местного уровнемера	150
M	DN600	PN6	HG/T21516-2014	PL	RF	人孔 Люк	按标准 Согласно стандарту

注: 管口方位见工艺管口方位图。
Примечание: Расположение патрубков см. на схеме технологических патрубков.

件号 Номер детали	图号或标准号 Номер чертежа или номер стандарта	名称 Название	数量 Количество	材料 Материал	单重(kg) Единичная масса	总重(kg) Общая масса	备注 Примечания
4		耐酸瓷砖 230X113X65 Кислотостойкая плитка 230 ×113 ×65	~3.0m²	耐酸瓷 кислотостойкая фарфоровая керамика		9840	
3		隔离层 S=3 Изоляционный слой S=3	~120m²	A-103胶泥 Грунт A-103		~300	
2		筒体 ø4000 S=10 Корпус ø4000 S=10 Основание 4150 S=12	1	Q235B		2305	H=2332
1		底板 4150 S=12 Основание 4150 S=12	1	Q235B		1274	

版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата

云南化工设计院有限公司
YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中信建设有限责任公司
CITIC Construction Co., Ltd.

工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты		工程代号 Код объекта: 3147
审定 Утверждение			
审核 Рассм.	徐辉	2026.4.23	
校核 Проверка	鲁元润	2026.4.23	
设计 Проектирование	段云丽	2026.4.23	

硫酸地下槽(一)
VE-12302A/B
Подземный резервуар для серной кислоты (1)
VE-12302A/B

设计项目 Проектируемый объект	产品硫酸罐区 Зона резервуаров для серной кислоты и продуктов		
设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальный дизайн		
图号 № чертежа	3147-5H123-02-01		
专业 Специальность	设备	比例 Масштаб	
日期 Дата	2026.04	版次 Версия	Rev. 1
第1张 Лист	共1张 Листы		

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章
单位名称：云南化工设计院有限公司
证书编号：S3300790
有效期至：2030年02月14日

资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵酿甲工程）乙级；市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级。

云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发

项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
用途：施工图

版权归云南化工设计院有限责任公司所有，未经本公司许可不得转让、复制、泄露给第三方或用于其他目的
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ YDIC. ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕУСТУПЛЕН, ПЕРЕДАН, СКОПИРОВАН, РАСКРЫТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ YDIC.